

(6.2) Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span}\{(2, 1, 0, 1)^T, (1, 0, 1, 2)^T\} \leq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f((2, 1, 0, 1)^T) = (4, 1, 2, 5)^T, \quad f((1, 0, 1, 2)^T) = (2, 2, -2, -2)^T.$$

Spočítejte $f^n((5, 1, 3, 7)^T)$ a zapište výsledek vzorcem v závislosti na n . (V onom vzorci se již nemusí vyskytovat f).

Nápověda: Začněte tím, že najdete matici f vzhledem k nějaké bázi prostoru V tak, aby vzhledem k ní bylo co nejjednodušší f mocnit.

$$v_1 = (2, 1, 0, 1)^T \quad v_2 = (1, 0, 1, 2)^T \quad \text{LN, tvoří bázi } B$$

$$\text{spočítáme } [f]_B = ([f(v_1)]_B, [f(v_2)]_B)$$

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right)$$

$$\text{snadno upozorujeme } [f(v_1)]_B = (1, 2)^T$$

$$[f(v_2)]_B = (2, -2)^T$$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{pro lehčí mocnění zdiagonalizujeme}$$

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda)(-2-\lambda) - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda+3)(\lambda-2)$$

$$\lambda_1 = -3 \quad \lambda_2 = 2$$

λ_1

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

λ_2 :

$$\left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array} \right) \quad w_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$w_1 = 1v_1 - 2v_2 = (0, 1, -2, -3)^T \quad C = (w_1, w_2)$$

$$w_2 = 2v_1 + v_2 = (5, 2, 1, 4)^T$$

$$A = [f]_C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{x} = (5, 1, 3, 7)^T \quad [\vec{x}]_C = a(0, 1, -2, -3)^T + b(5, 2, 1, 4)^T \quad \Rightarrow a = -1 \quad b = 1$$

podle tvrzení o skládání lin. zobrazení

$$[f^n(x)]_C = ([f]_C)^n [x]_C = A^n [x]_C = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2^n \\ (-3)^n \end{pmatrix}$$

$$f^n(x) = 2^n \cdot w_1 - (-3)^n w_2$$

$$= 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$